管理类联考综合数学

蒙猜和技巧 1

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

一、玄学初识

（一）问题求解题主要蒙猜技巧：

1. 【2019.7】将一批树苗种在一个正方形花园边上，四角都种，如果每隔 3 米种一棵，那么剩下 10 棵树苗；如果每隔 2 米种一棵，那么恰好种满正方形的 3 条边，则这批树苗有（　）棵.

   A．54　　B．60　　C．70　　D．82　　E．94

2. 【2016.5】某商场将每台进价为 2000 元的冰箱以 2400 元销售时，每天销售 8 台，调研表明这种冰箱的售价每降价 50 元，每天就能多销售 4 台，若要每天销售利润最大，则该冰箱的定价应为（　）元.

   A．2200　　B．2250　　C．2300　　D．2350　　E．2400

3. 【2020.5】若等差数列$\{a_n\}$满足$a_1=8$，且$a_2+a_4=a_1$，则$\{a_n\}$的前n项和的最大值为（　）.

   A．16　　B．17　　C．18　　D．19　　E．20

4. 【2022.7】桌上放有 8 只杯子，将其中的 3 只杯子翻转（杯口朝上与朝下互换）作为一次操作，8 只杯口朝上的杯子经 n 次操作后，杯口全部朝下，则 n 的最小值为（　　）.

A．3　　B．4　　C．5　　D．6　　E．8

5. 【2022.7】桌上放有 8 只杯子，将其中的 3 只杯子翻转（杯口朝上与朝下互换）作为一次操作，8 只杯口朝上的杯子经 n 次操作后，杯口全部朝下，则 n 的最小值为（　　）.

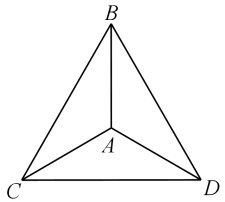
A．3　　B．4　　C．5　　D．6　　E．8

6. 【2021.11】某商场利用抽奖方式促销，100 个奖券中设有 3 个一等奖，7 个二等奖，则一等奖先于二等奖抽完的概率为（　　）.

A．0.3　　B．0.5　　C．0.6　　D．0.7　　E．0.73

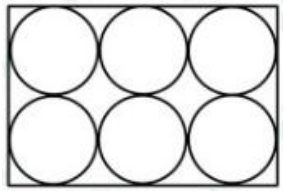
7. 【2020.14】如图，节点 A,B,C,D 两两相连，从一个节点沿线段到另一个节点当做 1 步，若机器人从节点 A 出发，随机走了 3 步，则机器人未到达节点 C 的概率为（　）.

A. $\frac{4}{9}$　　B. $\frac{11}{27}$　　C. $\frac{10}{27}$　　D. $\frac{19}{27}$　　E. $\frac{8}{27}$



8. 【2022.5】如图，已知相邻的圆都相切，从这 6 个圆中随机取 2 个，这 2 个圆不相切的概率为（　）.

A. $\frac{8}{15}$　　B. $\frac{7}{15}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{2}{5}$　　E. $\frac{2}{3}$



9. 【2019.6】有分别标记 1,2,3,4,5,6 的 6 张卡片，甲抽取 1 张，乙从余下的卡片中再抽取 2 张，乙的卡片数字之和大于甲的卡片数字的概率为（　）.

A. $\frac{11}{60}$　　B. $\frac{13}{60}$　　C. $\frac{43}{60}$　　D. $\frac{47}{60}$　　E. $\frac{49}{60}$

10. 【2017.12】甲从 1，2，3 中抽取一数，记为a，乙从 1，2，3，4 中抽取一数，记为b．规定当$a>b$或$a+1<b$时甲获胜，则甲获胜的概率为（　）.

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{5}{12}$　　E. $\frac{1}{2}$

11. 【2024.2】将 3 张写有不同数字的卡片随机地排成一排，数字面朝下．翻开左边和中间的 2 张卡片，如果中间卡片上的数字大，那么取中间的卡片，否则取右边的卡片．则取出的卡片上的数字最大的概率为（　）.

A. $\frac{5}{6}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{3}$　　E. $\frac{1}{4}$

12. 【2024.14】有 4 种不同的颜色，甲乙两人各随机选 2 种，则两人颜色完全相同的概率为（　　）.

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{9}$　　C. $\frac{1}{12}$　　D. $\frac{1}{18}$　　E. $\frac{1}{36}$

13. 【2014.1.13】在某项活动中，将 3 男 3 女 6 名志愿者随机地分成甲、乙、丙三组，每组 2 人，则每组志愿者都是异性的概率为（　）.

A. $\frac{1}{90}$　　B. $\frac{1}{15}$　　C. $\frac{1}{10}$　　D. $\frac{1}{5}$　　E. $\frac{2}{5}$

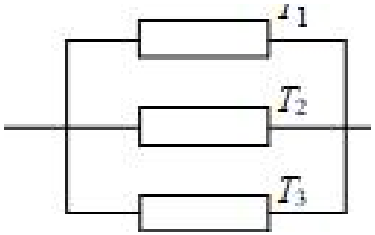
14. （2019）设圆 C 与圆 $(x-5)^2+y^2=2$ 关于 $y=2x$ 对称，则圆 C 的方程为（　）.

A. $(x-3)^2+(y-4)^2=2$　　B. $(x+4)^2+(y-3)^2=2$　　C. $(x-3)^2+(y+4)^2=2$

D. $(x+3)^2+(y+4)^2=2$　　E. $(x+3)^2+(y-4)^2=2$

15. 【2021.6】如图，由 P 到 Q 的电路中有三个元件，分别标有 T_1,T_2,T_3，电流能通过 T_1,T_2,T_3 的概率分别为 0.9，0.9，0.99，假设电流能否通过三个元件是相互独立的，则电流在 P、Q 之间通过的概率是（　）.

A．0.8019　　B．0.9989　　C．0.999　　D．0.9999　　E．0.99999



16. 【2017.8】某试卷由 15 道选择题组成，每道题有 4 个选项，只有一项是符合试题要求的，甲有 6 道题能确定正确选项，有 5 道题能排除 2 个错误选项，有 4 道题能排除 1 个错误选项. 若从每题排除后剩余的选项中选 1 个作为答案，则甲能得满分的概率为（　）.

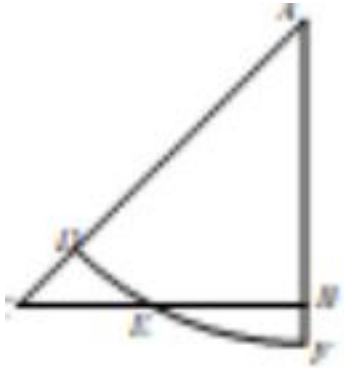
A．$\frac{1}{2^4}\cdot\frac{1}{3^5}$　　B．$\frac{1}{2^5}\cdot\frac{1}{3^4}$　　C．$\frac{1}{2^5}+\frac{1}{3^4}$　　D．$\frac{1}{2^4}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^5$　　E．$\frac{1}{2^4}+\left(\frac{3}{4}\right)^5$

17. 【2009.10.9】若关于 x 的二次方程 $mx^2-(m-1)x+m-5=0$ 有两个实根 α,β，且满足 $-1<\alpha<0$ 和 $0<\beta<1$，则 m 的取值范围是（ ）.

A. $3<m<4$　　B. $4<m<5$　　C. $5<m<6$

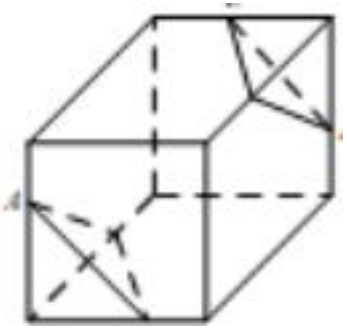
D. $m>6$ 或 $m<5$　　E. $m>5$ 或 $m<4$

18. 【2022.4】如图，$\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，以 A 为圆心的圆弧交 AC 于 D，交 BC 于 E，交 AB 的延长线于 F，若曲边三角形 CDE 与 BEF 的面积相等，则 $\dfrac{AD}{AC}=$（　　）.



A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$　　C. $\sqrt{\dfrac{3}{\pi}}$　　D. $\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$　　E. $\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}$

19. 【2023.10】如图，从一个棱长为 6 米正方体中裁去两个相同的正三棱锥，若正三棱锥的边长 AB 为 $4\sqrt{2}$，则剩余几何体的表面积为（　　）.



A．168　　B．$168+16\sqrt{3}$　　C．$168+32\sqrt{3}$　　D．$112+32\sqrt{3}$　　E．$124+16\sqrt{3}$

20. （2007）若多项式 $f(x)=x^3+a^2x^2+x-3a$ 能被 $x-1$ 整除，则实数 $a=$（　）.

A．0　　B．1　　C．0 或 1　　D．2 或 -1　　E．2 或 1

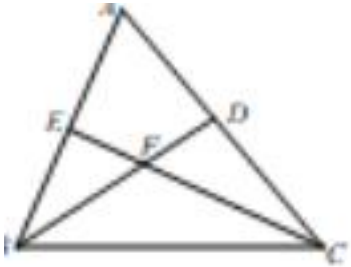
21. （2012）若不等式 $\dfrac{(x-a)^2+(x+a)^2}{x}>4$ 对 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立，则常数 a 的取值范围是（　）.

A．$(-\infty,-1)$　　B．$(1,+\infty)$　　C．$(-1,1)$　　D．$(-1,+\infty)$　　E．$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

22. （2010）若 $x+\frac{1}{x}=3$，则 $\frac{x^2}{x^4+x^2+1}=$（　）.

A. $-\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{6}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $-\frac{1}{4}$　　E. $\frac{1}{8}$

23. （2023）如图，在三角形 ABC 中，$\angle BAC=60°$，BD 平分 $\angle ABC$，交 AC 于 D，CE 平分 $\angle ACB$ 交 AB 于 E，BD 和 CE 交于 F，则 $\angle EFB=$（　）.

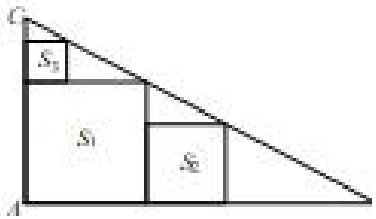


A. 45°　　B. 52.5°　　C. 60°　　D. 67.5°　　E. 75°

24. （2019）在三角形 ABC 中，$AB=4$，$AC=6$，$BC=8$，D 为 BC 的中点，则 $AD=$（　）.

A. $\sqrt{11}$　　B. $\sqrt{10}$　　C. 3　　D. $2\sqrt{2}$　　E. $\sqrt{7}$

25. （2012）如图，$\triangle ABC$ 是直角三角形，S_1,S_2,S_3 为正方形，已知 a,b,c 分别是 S_1,S_2,S_3 的边长，则（　）.



A．$a=b+c$　　B．$a^2=b^2+c^2$

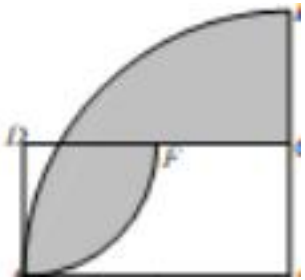
C．$a^2=2b^2+2c^2$　　D．$a^3=b^3+c^3$

E．$a^3=2b^3+2c^3$

26. （2012）如图，三个边长为 1 的正方形所覆盖区域（实线所围）的面积为（　）.

A．$3-\sqrt{2}$　　B．$3-\frac{3\sqrt{2}}{4}$　　C．$3-\sqrt{3}$　　D．$3-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　E．$3-\frac{3\sqrt{3}}{4}$

27. 【2008.1.7】如图所示，长方形 $ABCD$ 中的 $AB=10cm$，$BC=5cm$，以 AB 和 AD 分别为半径作 $\frac{1}{4}$ 圆，则图中阴影部分的面积为（　）cm^2.



A. $25-\frac{25}{2}\pi$　　B. $25+\frac{125}{2}\pi$　　C. $50+\frac{25}{4}\pi$　　D. $\frac{125}{4}\pi-50$　　E. 以上都不是

28. 【2016.10】圆 $x^2+y^2-6x+4y=0$ 上到原点距离最远的点是（　）.

A. $(-3,2)$　　B. $(3,-2)$　　C. $(6,4)$　　D. $(-6,4)$　　E. $(6,-4)$

29. 【2013.1.8】点 $(0,4)$ 关于直线 $2x+y+1=0$ 的对称点为（　）.

A. $(2,0)$　　B. $(-3,0)$　　C. $(-6,1)$　　D. $(4,2)$　　E. $(-4,2)$

（二）条件充分性判断题主要蒙猜技巧：

1. 【2009.1.25】$\{a_n\}$的前n项和S_n与$\{b_n\}$的前n项和T_n满足$S_{19}:T_{19}=3:2$.

（1）$\{a_n\}$和$\{b_n\}$是等差数列.

（2）$a_{10}:b_{10}=3:2$.

2. 【2016.18】利用长度为a和b的两种管材能连接成长度为37米的管道（单位：米）.

（1）$a=3,b=5$.

（2）$a=4,b=6$.

3. （2018）设x,y是实数，则$|x+y|\le 2$.

（1）$x^2+y^2\le 2$.

（2）$xy\le 1$.

4. （2008）$|1-x|-\sqrt{x^2-8x+16}=2x-5$.

（1）$2<x$.

（2）$x<3$.

5. （2018）已知点 $P(m,0),A(1,3),B(2,1)$ ，点 (x,y) 在三角形 PAB 上，则 $x-y$ 的最小值与最大值分别为 -2 和 1.

（1）$m\le 1$.

（2）$m\ge -2$.

6. （2019）直线 $y=kx$ 与圆 $x^2+y^2-4x+3=0$ 有两个交点.

（1）$-\frac{\sqrt{3}}{3}<k<0$.

（2）$0<k<\frac{\sqrt{2}}{2}$.

7. （2016）已知 $f(x)=x^2+ax+b$，则 $0\le f(1)\le 1$.

（1）$f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 中有两个零点.

（2）$f(x)$ 在区间 $[1,2]$ 中有两个零点.

8. （2020）某商店有 20 部手机，从中任选 2 部，则恰有 1 部甲手机的概率为 $p>\frac{1}{2}$.

（1）甲手机不少于 8 部.

（2）乙手机大于 7 部.

9. （2020）$x^2+y^2=2x+2y$ 上的点到 $ax+by+\sqrt{2}=0$ 的距离最小值大于 1.

（1）$a^2+b^2=1$.

（2）$a>0,b>0$.

10. （2015）已知 x_1,x_2,x_3 为实数，$\overline{x}$ 为 x_1,x_2,x_3 的平均值，则 $|x_k-\overline{x}|\le 1,k=1,2,3$.

（1）$|x_k|\le 1,k=1,2,3$.

（2）$x_1=0$.

11. （2009）$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}>\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}$.

（1）$abc=1$.

（2）a,b,c 为不全相等的正数.

12. 【2018.18】甲、乙、丙三人的年收入成等比数列，则能确定乙的年收入的最大值.

（1）已知甲、丙两人的年收入之和.

（2）已知甲、丙两人的年收入之积.

13. 【2019.18】有甲、乙两袋奖券，获奖率分别为 p 和 q．某人从两袋中各随机抽取 1 张奖券，则此人获奖的概率不小于 $\frac{3}{4}$．

（1）已知 $p+q=1$．

（2）已知 $pq=\frac{1}{4}$．

14. （2016）利用长度为 a 和 b 的两种管材能连接成长度为 37 米的管道（单位：米）．

（1）$a=3,b=5$．

（2）$a=4,b=6$．

15. （2008）公路 AB 上各站之间共有 90 种不同的车票．

（1）公路 AB 上有 10 个车站，每两站之间都有往返车票．

（2）公路 AB 上有 9 个车站，每两站之间都有往返车票．

16. （2008）张三以卧姿射击 10 次，命中靶子 7 次的概率是$\frac{15}{128}$.

（1）张三以卧姿打靶的命中率是 0.2.

（2）张三以卧姿打靶的命中率是 0.5.

17. （2015）信封中装有 10 张奖券，只有 1 张有奖．从信封中同时抽取 2 张奖券，中奖的概率记为p；从信封中每次抽取 1 张奖券后放回，如此重复抽取n次，中奖的概率记为q，则$p<q$.

（1）$n=2$.

（2）$n=3$.

18. 【2016.21】设有两组数据S_1：3，4，5，6，7 和S_2：4，5，6，7，a，则能确定a的值.

（1）S_1和S_2的均值相等.

（2）S_1和S_2的方差相等.

19. 【2016.24】已知数列 $a_1,a_2,a_3\cdots,a_{10}$，则 $a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+a_9-a_{10}\geq 0$.

（1）$a_n\geq a_{n+1}$，$n=1,2,\cdots,9$.

（2）$a_n^2\geq a_{n+1}^2$，$n=1,2,\cdots,9$.

20. （2008）ax^2+bx+1与$3x^2-4x+5$的积不含 x 的一次方项和三次方项.

（1）$a:b=3:4$.

（2）$a=\dfrac{3}{5}$，$b=\dfrac{4}{5}$.

21. （2013）设 $a_1=1,a_2=k,a_{n+1}=\left|a_n-a_{n-1}\right|\left(n\geq 2\right)$，则 $a_{100}+a_{101}+a_{102}=2$.

（1）$k=2$.

（2）k 是小于 20 的正整数.

22. 【2022.21】某直角三角形的三边长a,b,c成等比数列，则能确定公比的值.

（1）a是直角边.

（2）c是斜边.

23. （2012）在某次考试中，3 道题中答对 2 道题即为及格．假设某人答对各题的概率相同，则此人及格的概率是$\frac{20}{27}$.

（1）答对各题的概率均为$\frac{2}{3}$.

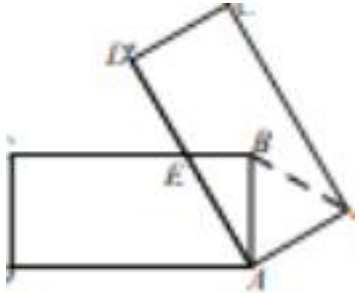
（2）3 道题全部答错的概率为$\frac{1}{27}$.

24. （2010）已知数列$\{a_n\}$为等差数列，公差为d，$a_1+a_2+a_3+a_4=12$，则$a_4=0$.

（1）$d=-2$.

（2）$a_2+a_4=4$.

25. （2012）如图，长方形 $ABCD$ 的长与宽分别为 $2a$ 和 a，将其以顶点 A 为中心顺时针旋转 $60°$．则四边形 $AECD$ 的面积为 $24-2\sqrt{3}$．



（1）$a=2\sqrt{3}$．

（2）$\triangle AB'B$ 的面积为 $3\sqrt{3}$．

26. 【2011.10.23】已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{a_n+2}{a_n+1}$ $(n=1,2,\cdots)$，则 $a_2=a_3=a_4$．

（1）$a_1=\sqrt{2}$．

（2）$a_1=-\sqrt{2}$．

27. （2018）设 m,n 是正整数，则能确定 $m+n$ 的值．

（1）$\dfrac{1}{m}+\dfrac{3}{n}=1$．

（2）$\dfrac{1}{m}+\dfrac{2}{n}=1$．

2024 年全国硕士研究生入学统一考试
管理类专业学位联考综合能力试题

16. 【2024.16】已知袋中装有红白黑三种颜色的球若干个，随机抽取 1 球．则该球是白球的概率大于 $\frac{1}{4}$．

（1）红球数量最少．

（2）黑球数量不到一半．

17. 【2024.17】已知 n 是正整数，则 n^2 除以 3 余 1．

（1）n 除以 3 余 1．

（2）n 除以 3 余 2．

18. 【2024.18】设二次函数 $f(x)=ax^2+bx+1$，则能确定 $a<b$．

（1）曲线 $y=f(x)$ 关于直线 $x=1$ 对称．

（2）曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=2$ 相切．

19. 【2024.19】设 a，b，c 为实数，则 $a^2+b^2+c^2\le 1$.

（1）$|a|+|b|+|c|\le 1$.

（2）$ab+bc+ca=0$.

20. 【2024.20】设 a 为实数， $f(x)=|x-a|-|x-1|$ ，则 $f(x)\le 1$.

（1）$a\ge 0$.

（2）$a\le 2$.

21. 【2024.21】设 a，b 为正实数，则能确定 $a\ge b$.

（1）$a+\dfrac{1}{a}\ge b+\dfrac{1}{b}$.

（2）$a^2+a\ge b^2+b$.

22. 【2024.22】兔窝位于兔子正北 60 米，狼在兔子正西 100 米，狼和兔子同时直奔兔窝，则兔子率先到达兔窝.

（1）兔子的速度是狼速度的$\frac{2}{3}$.

（2）兔子的速度是狼速度的$\frac{1}{2}$.

23. 【2024.23】设x，y为实数，则能确定$x \geq y$.

（1）$(x-6)^2+y^2=18$.

（2）$|x-4|+|y+1|=5$.

24. 【2024.24】设曲线$y=x^3-x^2-ax+b$与x轴有三个不同的交点A、B、C，则$|BC|=4$.

（1）点A的坐标为$(1,0)$.

（2）$a=4$.

25. 【2024.25】设$\{a_n\}$为等比数列，S_n是$\{a_n\}$的前n项和，则能确定$\{a_n\}$的公比.

（1）$S_3=2$.

（2）$S_9=26$.

2025 年全国硕士研究生入学统一考试

管理类专业学位联考综合能力试题

16. 【2025.16】甲、乙、丙三人共同完成一批零件的加工，三人的工作效率互不相同，已知他们的工作效率之比，则能确定这批零件的数量.

（1）已知甲、乙两人加工零件数量之差.

（2）已知甲、丙两人加工零件数量之和.

17. 【2025.17】设 m,n 为正整数，则能确定 m,n 的乘积.

（1）已知 m,n 的最大公约数.

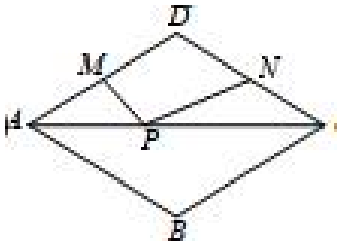
（2）已知 m,n 的最小公倍数.

18. 【2025.18】甲班有 34 人，乙班有 36 人，在满分为 100 的考试中，甲班总分与乙班总分相等，则可知两班的平均分之差.

（1）两班的平均分都是整数.

（2）乙班的平均分不低于 65.

19. 【2025.19】如图，在棱形 $ABCD$ 中，M,N 分别是 AD 和 CD 的中点，P 是 AC 上的动点，则能确定 $PM+PN$ 的最小值.



（1）已知 AC .

（2）已知 AB .

20. 【2025.20】在分别标记数字 $1,2,3,4,5,a$ 的 6 张卡片中，随机抽取 2 张，则这 2 张卡片上的数字之和为奇数的概率大于 $\frac{1}{2}$.

（1）$a=7$.

（2）$a=8$.

21. 【2025.21】设 a，b 为实数，则 $(a+b\sqrt{2})^{\frac{1}{2}}=1+\sqrt{2}$.

（1）$a=3$，$b=2$.

（2）$(a-b\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})=1$.

22. 【2025.22】设 p，q 为常数，若等腰三角形底和腰长是方程 $x^2-3px+q=0$ 的两个不同根，则能确定该三角形.

（1）$q\le 2p^2$.

（2）$p\ge 2$.

23. 【2025.23】设 x，y 是实数，则 $\sqrt{2x^2+2y^2}-|x|-y^2\ge 0$.

（1）$|x|\le 1$.

（2）$|y|\le 1$.

24. 【2025.24】已知 a_1，a_2，a_3，a_4，a_5 为实数，则 a_1，a_2，a_3，a_4，a_5 为等差数列.

（1）$a_1+a_5=a_2+a_4$.

（2）$a_1+a_5=2a_3$.

25. 【2025.25】已知曲线 $L: y=a(x-1)(x-7)$，则能确定实数 a 的值.

（1）L 与圆 $(x-4)^2+(y+1)^2=10$ 有三个交点.

（2）L 与圆 $(x-4)^2+(y-4)^2=25$ 有四个交点.

二、问题求解题的特值法

1. （1997）某商品打九折会使销售增加 20%，则这一折扣会使销售额增加的百分比是（　）.

A．18%　　B．10%　　C．8%　　D．5%　　E．2%

2. （2001）商店某种服装换季降价，原来可买 8 件的钱现在可以买 13 件，问这种服装价格下降的百分比是（　）.

A．36.5%　　B．38.5%　　C．40%　　D．42%　　E．45%

3. （2013）不等式 $\frac{x^2-2x+3}{x^2-5x+6}\geq 0$ 的解集是（　）.

A．$(2,3)$　　B．$(-\infty,2]$　　C．$[3,+\infty)$

D．$(-\infty,2]\cup[3,+\infty)$　　E．$(-\infty,2)\cup(3,+\infty)$

4. （2018）设实数a,b满足$|a-b|=2$，$|a^3-b^3|=26$，则$a^2+b^2=$（　）.

A．30　　B．22　　C．15　　D．13　　E．10

5. （2007）若方程$x^2+px+q=0$的一个根是另一个根的 2 倍，则p和q应满足（　）.

A．$p^2=4q$　　B．$2p^2=9q$　　C．$4p=9q^2$

D．$2p=3q^2$　　E．以上结论均不正确

6. （2002）已知$t^2-3t-18\le 0$，则$|t+4|+|t-6|=$（　）.

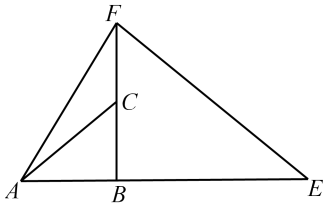
A．$2t-2$　　B．10　　C．3　　D．$2t+2$

7. （2014）已知$\{a_n\}$为等差数列，且$a_2-a_5+a_8=9$，则$a_1+a_2+\cdots+a_9=$（　）.

A．27　　B．45　　C．54　　D．81　　E．162

8. （2014）如图，已知$AE=3AB$，$BF=2BC$．若△ABC的面积是2，则△AEF的面积为（　）.

A．14　　B．12　　C．10　　D．8　　E．6



三、条件充分性判断题目中的特值法

9. （2013）$p=mq+1$为质数.

（1）m为正整数，q为质数.

（2）m,q均为质数.

10. （2024）已知n是正整数，则n^2除以 3 余 1.

（1）n除以 3 余 1.

（2）n除以 3 余 2.

11. （2007）方程$\sqrt{x-p}=x$有两个不相等的正根.

（1）$P\geq 0$

（2）$P<\frac{1}{4}$

12. （2020）在$\triangle ABC$中，$\angle B=60^{\circ}$，则$\frac{c}{a}>2$.

（1）$\angle C<90^{\circ}$.

（2）$\angle C>90^{\circ}$.

谢 谢 ！